

INFRAESTRUCTURA 1

Implementación de VPN Site-to-Site con FortiGate en GNS3

Noel Elias Nova Vargas

Matricula: 20242293

Instituto Tecnologico De Las Americas

Seguridad De Redes

Prof. Jonathan Rondon

1. Propósito del laboratorio

El propósito de este laboratorio es implementar una infraestructura de red en GNS3 utilizando dos FortiGate, un ISP Cisco, una red de usuarios con VLAN 10 y DHCP y un servidor Web. Se establece una VPN Site-to-Site entre FGT-1 y FGT-2 para permitir la comunicación entre la red de usuarios y la red del servidor. También se verifica que la comunicación deja de funcionar cuando las políticas asociadas al enlace VPN son deshabilitadas.

2. Objetivos

- Comunicar el Usuario con el Servidor a través del enlace VPN.
- Comprobar que la comunicación solo fluye cuando el enlace VPN y sus políticas están habilitados.
- Configurar dos FortiGate mediante GUI.
- Configurar interfaces de red y NAT.
- Configurar una VPN Site-to-Site entre los FortiGate.
- Configurar un ISP con direcciones IP públicas.
- Configurar un servidor Web con HTTPS.
- Implementar una red de usuarios /25 con VLAN 10 y DHCP.
- Realizar las pruebas de conectividad requeridas.

3. Entorno utilizado

Elemento	Configuración
Host	Ubuntu 24.04
Emulador	GNS3
Firewall 1	FortiGate-VM64-KVM 7.0.9 — FGT-1
Firewall 2	FortiGate-VM64-KVM 7.0.9 — FGT-2
ISP	Cisco
Usuario	VPCS, VLAN 10, DHCP
Servidor	Ubuntu + Nginx HTTPS
Direccionamiento interno	10.229.3.x

4. Topología y conexiones

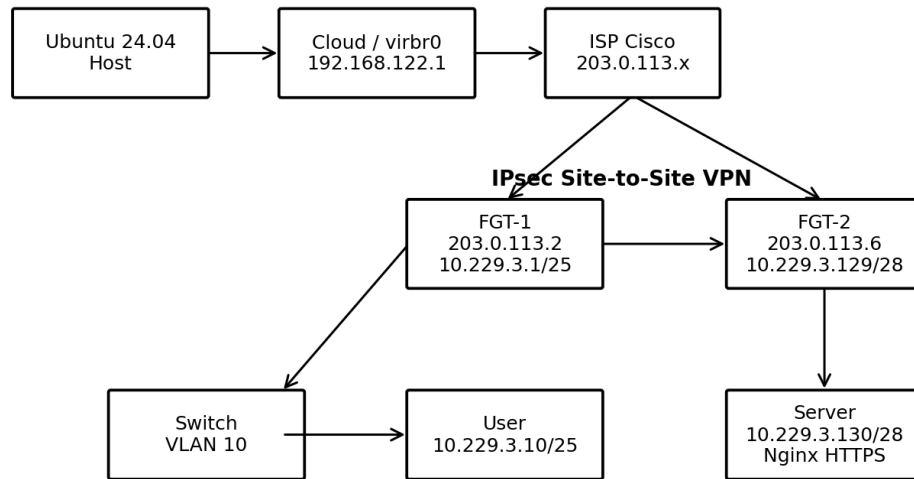
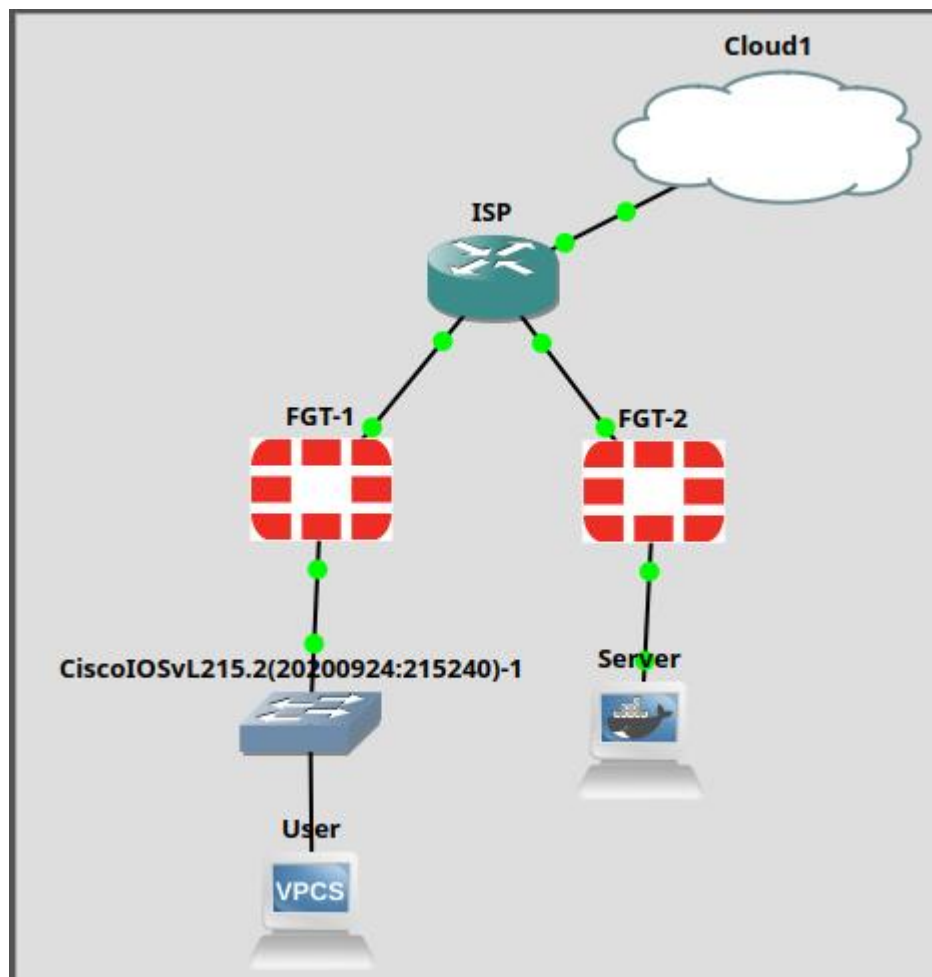


Figura 2. Diagrama lógico de la topología final.

Conexiones principales:

- Cloud/virbr0 → interfaz WAN del ISP Cisco.
- ISP Fa0/0 → FGT-1 port1.
- ISP Fa1/0 → FGT-2 port1.
- FGT-1 port2 → Switch → User.
- FGT-2 port2 → Server.
- FGT-1 y FGT-2 establecen el túnel IPsec Site-to-Site sobre las interfaces WAN.



5. Plan de direccionamiento

Equipo	Interfaz	IP	Máscara	Función
ISP	Fa0/0	203.0.113.1	/30	WAN hacia FGT-1
FGT-1	port1	203.0.113.2	/30	WAN
ISP	Fa1/0	203.0.113.5	/30	WAN hacia FGT-2
FGT-2	port1	203.0.113.6	/30	WAN
FGT-1	port2	10.229.3.1	/25	Gateway VLAN 10
User	NIC	10.229.3.10	/25	Cliente DHCP
FGT-2	port2	10.229.3.129	/28	Gateway servidor
Server	eth0	10.229.3.130	/28	Servidor Web

6. Configuración del ISP Cisco

El ISP utiliza dos enlaces públicos independientes para conectar cada FortiGate.

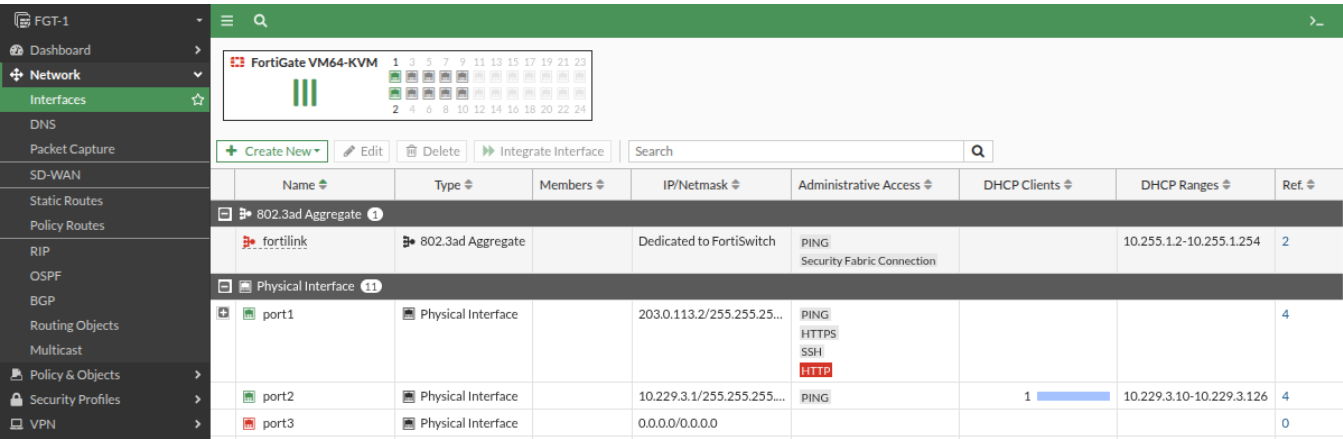
Comando de verificación utilizado:

```
ISP#show ip interface brief
Interface                               IP-Address      OK? Method Status
Protocol
FastEthernet0/0                         203.0.113.1     YES NVRAM  up
up
FastEthernet1/0                         203.0.113.5     YES NVRAM  up
up
FastEthernet1/1                         192.168.122.2   YES NVRAM  up
up
ISP#
```

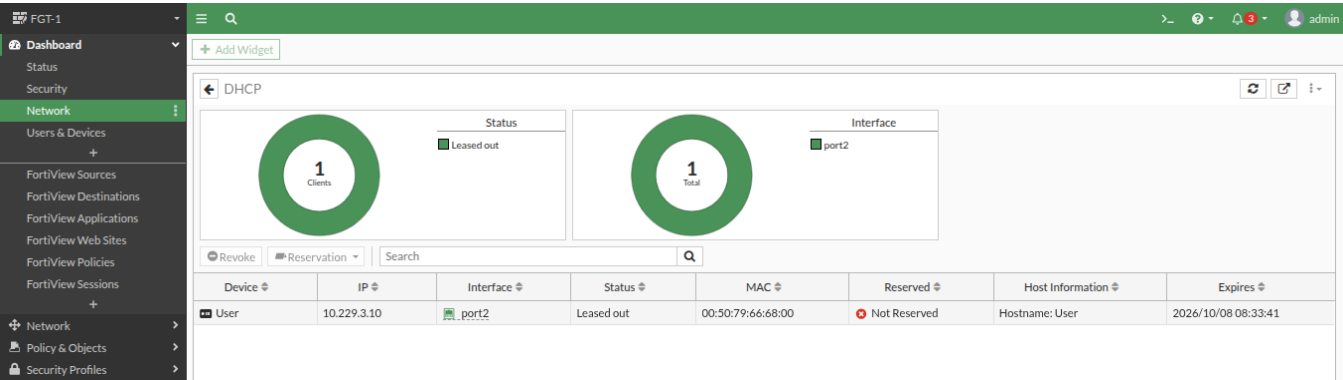
Insertar captura de show ip interface brief donde se observen 203.0.113.1 y 203.0.113.5.

7. Configuración de FGT-1

FGT-1 utiliza port1 como interfaz WAN y port2 como interfaz hacia la red de usuarios. La red local utiliza 10.229.3.0/25.



Insertar captura de Network → Interfaces.



La red de usuarios obtiene su direccionamiento mediante DHCP y utiliza 10.229.3.1 como gateway.

8. VLAN 10 y User

El segmento de usuarios se encuentra asociado a VLAN 10 y utiliza la red 10.229.3.0/25.

```
SW-USER>show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1 Gi1/2, Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1 Gi2/2, Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1 Gi3/2, Gi3/3
10	USERS	active	Gi0/0, Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
User> show ip
```

NAME	: User[1]
IP/MASK	: 10.229.3.10/25
GATEWAY	: 10.229.3.1
DNS	: 8.8.8.8
DHCP SERVER	: 10.229.3.1
DHCP LEASE	: 565789, 604800/302400/529200
MAC	: 00:50:79:66:68:00
LPORT	: 10055
RHOST:PORT	: 127.0.0.1:10056
MTU	: 1500

```
User>
```

10. Servidor Web

El servidor utiliza 10.229.3.130/28 con gateway 10.229.3.129. Nginx fue iniciado manualmente en la imagen Ubuntu del servidor.

```

root@Server:/# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
17: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:42:d1:cd:24:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.229.3.130/28 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:d1ff:fe2d:2400/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Server:/# ip route
default via 10.229.3.129 dev eth0
10.229.3.128/28 dev eth0 proto kernel scope link src 10.229.3.130

```

```

root@Server:/# ss -lntp | grep nginx
LISTEN 0      511          0.0.0.0:80      0.0.0.0:*      users:((
"nginx",pid=86,fd=5),("nginx",pid=85,fd=5),("nginx",pid=84,fd=5),("
"nginx",pid=83,fd=5),("nginx",pid=67,fd=5))
LISTEN 0      511          0.0.0.0:443     0.0.0.0:*      users:((
"nginx",pid=86,fd=17),("nginx",pid=85,fd=17),("nginx",pid=84,fd=17
),("nginx",pid=83,fd=17),("nginx",pid=67,fd=17))
LISTEN 0      511          [::]:80        [::]:*        users:((
"nginx",pid=86,fd=6),("nginx",pid=85,fd=6),("nginx",pid=84,fd=6),("
"nginx",pid=83,fd=6),("nginx",pid=67,fd=6))
LISTEN 0      511          [::]:443       [::]:*        users:((
"nginx",pid=86,fd=18),("nginx",pid=85,fd=18),("nginx",pid=84,fd=18
),("nginx",pid=83,fd=18),("nginx",pid=67,fd=18))

```

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Servidor Web - Infraestructura 1</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor Web HTTPS</h1>
  <p>Servidor: 10.229.3.130</p>
  <p>Laboratorio Infraestructura 1</p>
  <p>Conexión mediante VPN Site-to-Site</p>
</body>
</html>
root@Server:/# ip addr
```

11. VPN Site-to-Site

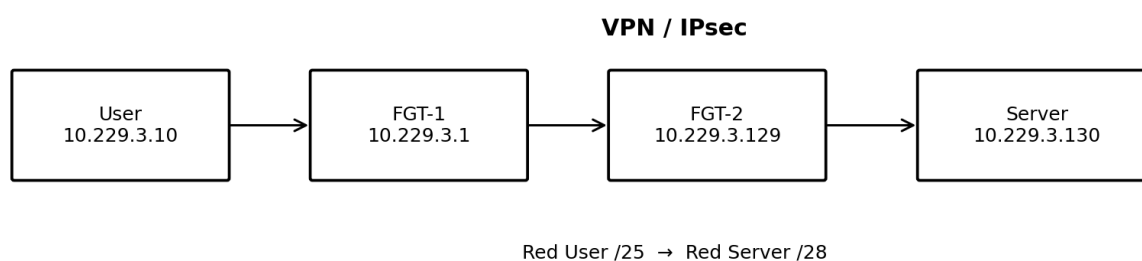
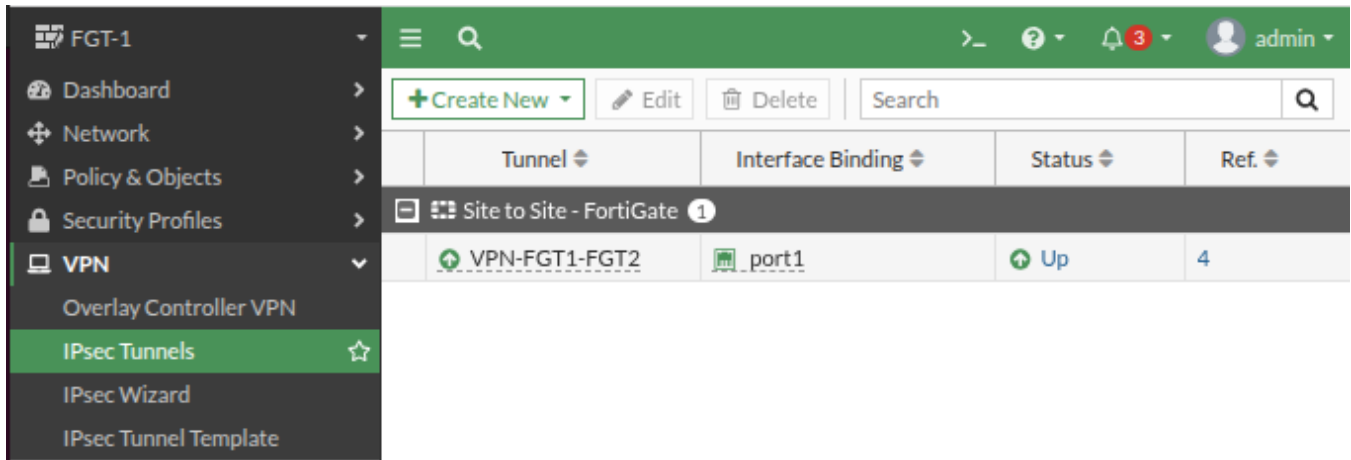


Figura 3. Flujo de comunicación entre User y Server mediante IPsec.

El túnel se configuró con pre-shared key y con los siguientes selectores:

- FGT-1 local: 10.229.3.0/25
- FGT-1 remoto: 10.229.3.128/28
- FGT-2 local: 10.229.3.128/28
- FGT-2 remoto: 10.229.3.0/25



12. Firewall Policy y NAT

Las políticas creadas por el asistente de IPsec permiten el tráfico entre las redes internas a través del túnel. El NAT se mantiene deshabilitado para el tráfico interno de la VPN.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
port2 -> port1	USER_TO_ISP	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	840 B
port2 -> VPN-FGT1-FGT2	vpn_VPN-FGT1-FGT2_local	VPN-FGT1-FGT2_rem...	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	840 B
VPN-FGT1-FGT2 -> port2	VPN-FGT1-FGT2_r...	VPN-FGT1-FGT2_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
Implicit	all	all	always	ALL	DENY			Disabled	840 B

13. Pruebas de funcionamiento

Con el túnel activo se realizó un ping desde User hacia 10.229.3.130 y se obtuvieron respuestas exitosas.

```
User> ping 10.229.3.130

84 bytes from 10.229.3.130 icmp_seq=1 ttl=62 time=53.414 ms
84 bytes from 10.229.3.130 icmp_seq=2 ttl=62 time=51.383 ms
84 bytes from 10.229.3.130 icmp_seq=3 ttl=62 time=38.778 ms
84 bytes from 10.229.3.130 icmp_seq=4 ttl=62 time=47.519 ms
84 bytes from 10.229.3.130 icmp_seq=5 ttl=62 time=48.627 ms
```

Para comprobar la dependencia de la comunicación respecto de la VPN, se deshabilitaron temporalmente las políticas asociadas al túnel. El ping dejó de funcionar. Al volver a habilitarlas, la comunicación fue restablecida.

```
User> ping 10.229.3.130

10.229.3.130 icmp_seq=1 timeout
10.229.3.130 icmp_seq=2 timeout
10.229.3.130 icmp_seq=3 timeout
10.229.3.130 icmp_seq=4 timeout
10.229.3.130 icmp_seq=5 timeout
```

The image displays two screenshots of the FortiGate GUI, specifically the VPN configuration page. The left sidebar shows the navigation menu with 'VPN' selected. The main content area shows a table of VPN tunnels.

Tunnel	Interface Binding	Status	Ref.
Site to Site - FortiGate 1			
VPN-FGT1-FGT2	port1	Inactive	4

In the bottom screenshot, the status of the 'VPN-FGT1-FGT2' tunnel has changed to 'Up'.

14. Observación sobre la administración GUI

Durante el laboratorio se comprobó que el acceso administrativo por HTTPS de los FortiGate 7.0.9 no completaba el handshake desde el host Ubuntu, aunque el puerto TCP 443 era alcanzable. La administración GUI se realizó finalmente mediante HTTP, que funcionó correctamente en FGT-1 y FGT-2. Esta decisión no afecta la demostración principal de la VPN ni el HTTPS del servidor Web.

15. Conclusión

El laboratorio permitió implementar y verificar una infraestructura de comunicación entre una red de usuarios y un servidor Web mediante una VPN Site-to-Site entre dos FortiGate. Se configuraron las redes internas, DHCP, VLAN 10, direcciones WAN, NAT, políticas de firewall y el servicio HTTPS del servidor. Las pruebas demostraron que la comunicación User → Server funciona cuando las políticas de la VPN están habilitadas y deja de funcionar cuando dichas políticas son deshabilitadas, cumpliendo el objetivo principal de la práctica.